

Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema
Direttore

DPC ETR 450

del 03/11/2009

in vigore dalle ore 0,00 del 18/11/2009

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI COMPLESSI ETR 450 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Disp. di RFI N.10 del 01/03/2002: Norme Particolari per la Circolazione degli ETR 450 sulla Infrastruttura ferroviaria Nazionale.	
Art. 7 Disp. di RFI N.30 del 23/10/2002: Dispositivi per l'immobilizzazione dei treni in dotazione ai mezzi di trazione e modifiche alle Norme Particolari di Circolazione dell'ETR450 ed E402.	
Disp. di RFI N.19 del 30/04/2004: Modifiche alle Norme Particolari di Circolazione dei complessi ETR450 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Ingegneria Sicurezza e Qualità di Sistema di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR 450 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta dei mezzi di trazione, che devono esserne in possesso quando in servizio ai treni (art. 1 comma 1 IPCL).

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Composizione.....	4
1.2	Circolabilità - Velocità massima.....	4
1.3	Caratteristiche dei veicoli.....	5
1.3.1	Massa in assetto di servizio.....	5
1.3.2	Massa da frenare (a vuoto) e massa frenata.....	5
1.3.3	Posti a sedere offerti ai viaggiatori.....	5
1.4	Prestazioni.....	6
2	Apparecchiature di Bordo.....	6
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	6
3	Impiego in esercizio.....	7
3.1	Manualistica.....	7
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	7
3.3	Dotazioni di Bordo particolari.....	7
3.4	Gestione pantografi.....	7
3.5	Accesso ai comparti AT/MT.....	7
3.6	Freno.....	7
3.6.1	Comando del freno continuo.....	8
3.6.2	Prova del freno.....	8
3.6.3	Comando frenatura di emergenza.....	8
3.6.4	Stazionamento – Immobilizzazione.....	8
3.7	Comando e controllo porte.....	8
3.8	Antincendio.....	9
3.9	Antislittante.....	9
3.10	Assetto cassa.....	9
3.11	Segnalazione "Sovra Velocità Motori".....	9
3.12	Rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz.....	9
4	Altri dispositivi.....	10
4.1	Condizionamento.....	10
5	Provvedimenti particolari di circolazione.....	10
5.1	Circolazione in tempo di neve.....	10
6	Soccorso.....	10
7	Disposizioni finali.....	11

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli elettrotreni ETR450 sono composti da quattro unità di trazione distribuite su 8 casse, per un totale di 16 motori.

Le “Unità di Trazione” sono costituite da due veicoli, un veicolo motore di tipo A + veicolo motore di tipo B, così classificati:

BAC	veicolo motore di tipo A con cabina di guida
BA	veicolo motore di tipo A
BB	veicolo motore di tipo B
BBc	Veicolo motore di tipo B con servizio cucina
BBP	Veicolo motore di tipo B con pantografo
BAP	Veicolo motore di tipo A con pantografo
BBPc	Veicolo motore di tipo B con pantografo e servizio cucina

In composizione agli ETR450 può essere inserito un rimorchio.

I veicoli rimorchiati sono classificati:

R	veicolo rimorchiato
---	---------------------

I convogli circolano con la seguente composizione tipo:

[BAC + BBc/(BB)] + [BBP/(BBPc) + BAP] + R + [BAP/(BA) + BBPc/(BBP)] + [BB/(BBc) + BAC]

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ETR possono viaggiare soltanto isolati.

Sono ammessi a circolare sulle linee dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, con le limitazioni/esclusioni, ed alle condizioni stabilite da RFI e riportate sui Fascicoli Linea/Fascicoli Orario.

La velocità massima consentita in esercizio è di 200 km/h.

Ai fini della normativa della Scheda Treno devono considerarsi inseriti nel raggruppamento **“A”** della tabella di “Accesso alle Sigle complementari”.

In caso di richiesta di soccorso devono essere rispettate, oltre le norme comuni, anche le disposizioni di cui al Capitolo 6 “Soccorso”.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa in assetto di servizio

VEICOLO	Massa a vuoto	CARICO	
		NORMALE	MASSIMO
BA BAC BAP BB BBc	45 t	3.5 t	3.5 t
BBP BBPc	46 t	3.5 t	3.5 t
R	41 t	3.5 t	3.5 t

1.3.2 Massa da frenare (a vuoto) e massa frenata

VEICOLO	Massa da frenare a vuoto	Massa frenata con freno continuo	Massa frenata con freno a mano	Posti di comando freno a mano
BA BAC BAP BB BBc	45 t	67 t	17 t	1 ⁽¹⁾
BBP BBPc	46 t	67 t	17 t	1 ⁽¹⁾
R	41 t	67 t	17 t	1 ⁽¹⁾
(1) da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello				

1.3.3 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

VEICOLO	Numero viaggiatori	
	a	b
BA BAP BB BBP	46	46
BAC	46 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
BBc BBPc	40 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾
R	46	46
(1) Provvisoriamente su alcuni veicoli i posti offerti sono 38		

Nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio il trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea, ecc.) sono ammessi n°10 viaggiatori in piedi per ogni veicolo.

1.4 Prestazioni

Viene di seguito indicato, relativamente alle composizioni utilizzate nel normale esercizio, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere nel caso di esclusione di una parte dei motori di trazione.

NUMERO DI COPPIE DI MOTORI ESCLUSE	Grado di prestazione non superiore a:
Tutti i motori inclusi	30
Esclusione di una coppia di motori	27
Esclusione di due coppie di motori	24
Esclusione di tre coppie di motori	19
Esclusione di quattro coppie di motori	15

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Ogni cabina di guida degli ETR450 è dotata di:

- Apparecchiatura SCMT;
- Funzione Vigilante (integrata nel sistema SCMT);
- Cab-Radio GSM-R (su alcuni complessi in attesa di installazione del Cab-Radio è in opera il Car-Kit);
- Apparecchiatura di registrazione informatica degli eventi di condotta (DIS).

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia .

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli ETR 450 sono dotati della seguente manualistica di riferimento ad uso didattico non presente a bordo:

- Descrizione generale di funzionamento ad uso del PdM Volume 1A;
- Norme d'uso ed interventi d'emergenza ad uso del PdM Volume 1B.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal Regolamento sui Segnali relativamente ai treni composti di materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo particolari

Gli ETR450 hanno in dotazione due chiavi di abilitazione del banco di manovra. Una delle suddette chiavi dovrà essere custodita in un apposito vano chiuso e piombato; la stessa dovrà essere utilizzata solo nei casi di rottura o smarrimento dell'altra.

3.4 Gestione pantografi

Gli ETR450 devono viaggiare di norma con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia.

In caso di difficoltosa derivazione di corrente è ammesso tenere in presa due pantografi, Sulle linee di contatto a semplice filo indicate nella Sezione 4.10 degli FL, non dovrà essere superata la velocità di 70 km/h quando siano in presa due pantografi.

3.5 Accesso ai comparti AT/MT

Sia per la manipolazione della condotta AT che per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta e media tensione (AT/MT), devono essere rispettate le indicazioni della Manualistica di riferimento e ritenersi valide le norme comuni per i mezzi leggeri.

3.6 Freno

Gli ETR 450 sono dotati di frenatura elettrica (reostatica) e di frenatura pneumatica a dischi a comando pneumatico (continuo).

3.6.1 Comando del freno continuo

Il comando del freno continuo è realizzato con un rubinetto autoregolatore per ciascuna cabina di guida.

3.6.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita, con le modalità previste dall'art 15 IEFCA.

Durante la prova del freno completa (tipo “A”) o di continuità (tipo “D”), l'ordine “Sfrenate”, da parte dell'Agente di macchina che esegue l'accertamento, deve essere dato scaricando completamente la C.G. mediante l'apertura del rubinetto di emergenza o portando nella posizione di frenatura “rapida” il manipolatore del freno automatico nella cabina di guida della BAC di coda (il rubinetto di emergenza dovrà essere richiuso o il manipolatore dovrà essere riportato nella posizione "neutra" solo quando sarà cessato completamente lo scarico d'aria dalla Condotta Generale). Il macchinista, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la Condotta Generale stessa si sia svuotata completamente (i rubinetti di emergenza presenti sulle motrici, in deroga a quanto prescritto dalla PGOS, non devono essere piombati).

I rubinetti di testata della condotta generale e principale realizzano la condizione di apertura con la maniglia perpendicolare al corpo del rubinetto.

In ogni caso di manipolazione dei rubinetti di testata (CG o CP), prima della ripresa della marcia, dovrà essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo “D”).

3.6.3 Comando frenatura di emergenza

Gli ETR 450 sono dotati di un rubinetto d'emergenza posto sulla fiancata destra della cabina di guida (non piombato).

3.6.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Ogni veicolo è dotato di un posto di comando del freno di stazionamento a mano che agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.

3.7 Comando e controllo porte

Per l'accesso dei viaggiatori, gli ETR450 sono dotati di porte a comando elettropneumatico. I veicoli BAC sono dotati inoltre di due porte di servizio a comando manuale.

Tutte le porte sono provviste di controllo centralizzato, il macchinista dovrà tenere inserito, sul banco abilitato l'apposito interruttore "blocco porte" per ottenere la segnalazione di controllo sul banco e poter concedere il consenso per apertura di quelle a comando elettropneumatico.

Le porte di servizio dell'unità "BAC" di coda dovranno essere chiuse a chiave.

Ai fini della normativa sulle porte a comando automatico degli ETR 450 devono essere osservate le disposizioni di cui alla DEIF 4.2 (e successive modifiche ed integrazioni), per i treni appartenenti al gruppo “a”.

3.8 Antincendio

Prima della partenza, dalla cabina utilizzata per l'effettuazione del treno, si dovrà eseguire la prova del dispositivo antincendio (A.I.).

3.9 Antislittante

In caso di:

- esito negativo della prova “Antislittante/Antipattinante” si dovrà provvedere all'isolamento dall'azione del freno continuo del veicolo interessato ed all'esclusione dalla Trazione e Frenatura elettrica se trattasi di veicolo motore;
- attivazione della segnalazione “Antislittante Guasto” durante la marcia, il macchinista dovrà fermare il treno e dopo la verifica del regolare rotolamento degli assi del veicolo interessato, dovrà provvedere all'isolamento dall'azione del freno continuo del veicolo interessato ed all'esclusione dalla Trazione e Frenatura elettrica se trattasi di veicolo motore.

3.10 Assetto cassa

Per memoria.

3.11 Segnalazione “Sovra Velocità Motori”

In caso di attivazione della segnalazione “sovravelocità motori” è consentito proseguire la marcia per una percorrenza massima di 1500 km.

Il personale di condotta deve segnalare sul libro di bordo l'intervento della segnalazione e specificare il punto/località dove si è verificato l'evento.

3.12 Rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz

Sulle casse “BBP” (dotate di IR) è in opera un dispositivo atto a segnalare la presenza in catenaria di armoniche di corrente a 50 Hz; in caso di intervento del dispositivo in parola, vale, per quanto applicabile, quanto disposto dalle norme in vigore.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Condizionamento

Gli ETR450 sono muniti di Impianto di condizionamento dell'aria con funzionamento automatico. In caso di mancanza o di forte deficienza del condizionamento resta valido quanto disposto dall'art. 90 PGOS tenendo però presente che i finestrini possono essere aperti dal personale di scorta esclusivamente dietro ordine verbale del macchinista che, in tal caso deve limitare, di iniziativa, la velocità a 180 km/h.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Circolazione in tempo di neve

In caso di forti precipitazioni nevose e/o presenza di neve al di sopra del piano del ferro, per salvaguardare il rotabile da possibili danni elettrici dovuti all'infiltrazione di neve aspirata dai sistemi di raffreddamento, il PdC deve regolare la marcia senza superare la velocità massima di 160 km/h dandone avviso verbale al Capotreno e al DC/DCO.

6 SOCCORSO

In caso di guasto che ne impedisca il proseguimento con i propri mezzi, gli ETR450 possono essere rimorchiati tramite l'apposito dispositivo d'accoppiamento rigido, con locomotiva elettrica o diesel non superando la velocità di 50 km/h.

Gli ETR450 sono sprovvisti di respingenti, l'accoppiamento con la locomotiva di soccorso è fatto tramite una barra rigida, il personale di macchina ne curerà l'esecuzione, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, usando la massima cautela. L'unione deve essere fatta a rotabili fermi e nessun agente deve introdursi fra gli stessi durante la manovra di accostamento e di allontanamento. Dovranno essere inoltre collegate la condotta generale del freno e quella principale dei servizi tramite gli accoppiatori flessibili in dotazione all'ETR.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, e dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero. Il PdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

La spinta è sempre vietata.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita per via telematica da DISQS - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD.

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS), che assicureranno la consegna a tutto il personale interessato.

F.to Donato Carillo